

// Jivops

Guía completa — 30 lecciones

Arquitectura · Rootless y seguridad · Pods y gestión de imágenes · Systemd · Build e Operación avanzada

Contenido

Módulo 1: Fundamentos y arquitectura

- Lección 01 — Qué es Podman y diferencias con Docker (daemonless)
- Lección 02 — Arquitectura de Podman — rootless containers
- Lección 03 — Instalación de Podman
- Lección 04 — Podman CLI — comandos básicos compatibles con Docker
- Lección 05 — Podman vs Docker vs containerd — cuándo usar cada uno

Módulo 2: Contenedores rootless y seguridad

- Lección 06 — Rootless containers — cómo funciona
- Lección 07 — User namespaces y mapeo de UIDs
- Lección 08 — Seguridad por defecto de Podman vs Docker
- Lección 09 — SELinux y Podman
- Lección 10 — Capabilities y hardening de contenedores

Módulo 3: Pods y gestión de contenedores

- Lección 11 — Concepto de Pod en Podman (similar a Kubernetes)
- Lección 12 — Gestión de volúmenes en Podman
- Lección 13 — Redes en Podman — modos de networking
- Lección 14 — Generación de Kubernetes YAML desde Podman (podman generate kube)
- Lección 15 — Podman Compose — equivalente a docker-compose

Módulo 4: Systemd y producción

- Lección 16 — Podman y systemd — Quadlet
- Lección 17 — Generación de unidades systemd para contenedores
- Lección 18 — Auto-start de contenedores al arrancar el sistema
- Lección 19 — Healthchecks en Podman
- Lección 20 — Logging y gestión de logs de contenedores

Módulo 5: Build de imágenes y registries

- Lección 21 — Buildah — construcción de imágenes sin daemon
- Lección 22 — Podman build — Dockerfile compatible
- Lección 23 — Gestión de registries con Podman
- Lección 24 — Firma de imágenes con Podman (Skopeo, Sigstore)
- Lección 25 — Migración de Docker a Podman

Módulo 6: Operación avanzada

Lección 26 — Podman en CI/CD pipelines

Lección 27 — Podman machine — uso en macOS/Windows

Lección 28 — Monitoreo de contenedores Podman

Lección 29 — Troubleshooting de contenedores rootless

Lección 30 — Proyecto final: entorno de contenedores completo con Podman listo para producción

Módulo 1: Fundamentos y arquitectura

Lección 01 — Qué es Podman y diferencias con Docker (daemonless)

Sin daemon central, un problema no afecta a todos los contenedores simultáneamente como podría ocurrir si dockerd fallara.

Lección 02 — Arquitectura de Podman — rootless containers

Si un contenedor comprometido escapara, quedaría limitado a los privilegios del usuario sin root, no al root real del sistema host.

Lección 03 — Instalación de Podman

El modelo rootless y sin daemon se alinea con el enfoque de seguridad empresarial de Red Hat, motivo de su adopción nativa en RHEL/Fedora.

```
sudo dnf install podman
```

Lección 04 — Podman CLI — comandos básicos compatibles con Docker

El equipo reutiliza directamente su conocimiento existente de comandos de Docker, sin aprender una sintaxis completamente nueva.

```
alias docker=podman
```

Lección 05 — Podman vs Docker vs containerd — cuándo usar cada uno

containerd es el runtime de bajo nivel que Kubernetes usa internamente vía CRI; Podman está pensado para uso interactivo de desarrollador.

Módulo 2: Contenedores rootless y seguridad

Lección 06 — Rootless containers — cómo funciona

User namespaces mapean el 'root' visible dentro del contenedor a un UID sin privilegios reales del host, clave de seguridad del modelo.

Lección 07 — User namespaces y mapeo de UIDs

Si dos usuarios compartieran el mismo rango en /etc/subuid, sus contenedores podrían interferir entre sí, rompiendo el aislamiento esperado.

Lección 08 — Seguridad por defecto de Podman vs Docker

Comprometer un daemon con privilegios de root da acceso amplio sobre todo el sistema, frente al alcance limitado de comprometer un contenedor rootless.

Lección 09 — SELinux y Podman

SELinux añade defensa en profundidad: aunque el aislamiento de namespaces fallara, sus políticas seguirían restringiendo qué puede tocar el proceso.

```
--security-opt label=type:container_t
```

Lección 10 — Capabilities y hardening de contenedores

Eliminar todas las capabilities y añadir solo las necesarias aplica menor privilegio explícito, en vez de heredar un conjunto amplio por defecto.

```
--cap-drop=ALL
```

Módulo 3: Pods y gestión de contenedores

Lección 11 — Concepto de Pod en Podman (similar a Kubernetes)

Compartir el concepto de Pod con Kubernetes hace que el conocimiento del equipo sea directamente transferible al trabajar después con un cluster real.

```
podman pod create
```

Lección 12 — Gestión de volúmenes en Podman

Un archivo escrito como 'root' dentro de un contenedor rootless en realidad pertenece a un UID sin privilegios en el host, reflejado en los permisos del volumen.

Lección 13 — Redes en Podman — modos de networking

El modo bridge limita la exposición a solo puertos publicados explícitamente, más seguro por defecto que compartir toda la pila de red del host.

Lección 14 — Generación de Kubernetes YAML desde Podman (podman generate kube)

Genera un manifiesto basado en configuración ya probada localmente, ahorrando escribir el YAML de Kubernetes manual desde cero.

```
podman generate kube mi-pod
```

Lección 15 — Podman Compose — equivalente a docker-compose

La compatibilidad con docker-compose.yml permite reutilizar directamente archivos existentes, sin reescribir la definición de servicios multi-contenedor.

```
podman-compose up
```

Módulo 4: Systemd y producción

Lección 16 — Podman y systemd — Quadlet

Quadlet usa una sintaxis declarativa más simple que abstrae la complejidad de escribir manualmente todos los parámetros de una unidad systemd completa.

Lección 17 — Generación de unidades systemd para contenedores

Con `--new`, la unidad recrea el contenedor completo desde su configuración cada vez, más portable que depender de un contenedor específico previo.

```
podman generate systemd --new
```

Lección 18 — Auto-start de contenedores al arrancar el sistema

systemd resuelve de forma robusta dependencias y reinicio automático ante fallo, algo que un script de inicio personalizado tendría que reimplementar.

```
systemctl --user enable --now mi-contenedor.service
```

Lección 19 — Healthchecks en Podman

Sin healthcheck, un proceso vivo pero colgado no se detectaría como problema, ya que solo se verifica que el proceso siga corriendo.

```
--health-cmd "curl -f http://localhost/health"
```

Lección 20 — Logging y gestión de logs de contenedores

Usar journald como log driver mantiene los logs del contenedor integrados en el mismo sistema centralizado que el resto de servicios systemd.

```
--log-driver journald
```

Módulo 5: Build de imágenes y registries

Lección 21 — Buildah — construcción de imágenes sin daemon

Buildah y Podman reflejan una filosofía Unix de herramientas especializadas separadas, distinta a la herramienta monolítica tradicional de Docker.

```
buildah bud -t miapp:1.0
```

Lección 22 — Podman build — Dockerfile compatible

El equipo puede seguir usando exactamente los mismos Dockerfiles existentes, sin invertir tiempo reescribiendo la lógica de construcción.

```
podman build -t miapp:1.0 .
```

Lección 23 — Gestión de registries con Podman

Configurar explícitamente registries de confianza evita el riesgo de 'registry typosquatting' con una imagen maliciosa haciéndose pasar por legítima.

Lección 24 — Firma de imágenes con Podman (Skopeo, Sigstore)

Verificar la firma antes de descargar completamente la imagen permite rechazarla de inmediato si es inválida, sin gastar ancho de banda innecesario.

```
skopeo inspect docker://miregistro/miapp:1.0
```

Lección 25 — Migración de Docker a Podman

Probar la migración en staging detecta diferencias sutiles de comportamiento antes de arriesgar servicios críticos de producción.

Módulo 6: Operación avanzada

Lección 26 — Podman en CI/CD pipelines

Sin un daemon compartido con privilegios root, se reduce el riesgo de que un pipeline malicioso afecte a otros equipos en el mismo runner.

Lección 27 — Podman machine — uso en macOS/Windows

Los contenedores requieren funcionalidades específicas del kernel Linux; podman machine gestiona la VM Linux necesaria de forma transparente.

```
podman machine init
```

Lección 28 — Monitoreo de contenedores Podman

Exponer métricas compatibles con Prometheus integra el monitoreo de contenedores con el resto del stack de observabilidad existente.

```
podman stats --no-stream
```

Lección 29 — Troubleshooting de contenedores rootless

Un error 'permission denied' en un volumen suele deberse a que el UID mapeado dentro del contenedor no coincide con el propietario real en el host.

Lección 30 — Proyecto final: entorno de contenedores completo con Podman listo para producción

Se integra todo lo anterior: contenedores rootless con capabilities mínimas, gestión con systemd/Quadlet, healthchecks configurados, registries de confianza definidos, imágenes firmadas verificadas y monitoreo activo — el nivel esperado de un entorno de contenedores con Podman listo para producción real.